# Solución de la pregunta 21

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · VALOR MÁXIMO EN CONTEXTO ECONÓMICO

Una pyme de Valparaíso vende empanadas por docena. Su ganancia diaria $G$, en miles de pesos, al vender $x$ docenas es $G(x) = -2x^2 + 160x - 1.200$. ¿Cuál es la ganancia diaria máxima, en miles de pesos?

**A)** 2.000 **B)** 3.200 **C)** 5.200 **D)** 6.400

**Respuesta correcta: A**

## PASO A PASO

**1 Reconoce el modelo**

$a = -2 < 0$: la ganancia tiene un máximo en el vértice.

**2 Calcula cuántas docenas**

$$x_v = -\frac{160}{2 \cdot (-2)} = 40 \text{ docenas.}$$

**3 Evalúa la ganancia**

$$G(40) = -2 \cdot 1.600 + 160 \cdot 40 - 1.200 = -3.200 + 6.400 - 1.200 = 2.000.$$

**4 Interpreta**

La ganancia máxima es de $2.000$ miles de pesos, es decir, $\$2.000.000$ diarios, vendiendo 40 docenas.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Olvida restar el costo fijo de $1.200$: $-3.200 + 6.400$.

**C)** Olvida el término $-2x^2$: $6.400 - 1.200$.

**D)** Calcula solo $160 \cdot 40$.

**Idea clave.** Al evaluar en el vértice, escribe cada término por separado antes de sumar: así no se pierde ningún término.